

Resumen Ejecutivo — AquaBosque Minero IA

AquaBosque Minero IA es un sistema explicable de IA geoespacial que integra **7 fuentes de datos abiertos oficiales** (ANM, IDEAM, RUNAP, DANE) para **priorizar** los municipios colombianos donde confluyen señales de presión minera, deforestación y afectación hídrica.

No prueba causalidad, no acusa, no sanciona. Prioriza territorios para orientar revisión técnica y monitoreo institucional basado en evidencia.

RESULTADOS

- **1,122 municipios** analizados con las 5 dimensiones de riesgo.
- Priorización: **57 Crítico** · **112 Alto** · **281 Medio** · **672 Bajo**.
- Territorios top: ORITO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, LA MACARENA, PUERTO GUZMÁN.
- Modelo XGBoost + SHAP explicable; accuracy 91.1% (línea base 59.8%).

VALOR PÚBLICO

Convierte datos sectoriales dispersos en **priorización ambiental accionable**, reproducible y defendible, útil para el Ministerio de Minas y Energía y comprensible para decisión pública.

Resultados

DISTRIBUCIÓN DE PRIORIZACIÓN

Nivel	Municipios	%
🔴 Crítico	57	5%
🟠 Alto	112	10%
🟡 Medio	281	25%
🟢 Bajo	672	60%

TOP 10 TERRITORIOS PRIORIZADOS

#	Municipio	Departamento	Nivel	Score
1	ORITO	PUTUMAYO	Crítico	0.507
2	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	Crítico	0.497
3	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	CAQUETÁ	Crítico	0.485
4	LA MACARENA	META	Crítico	0.464
5	PUERTO GUZMÁN	PUTUMAYO	Crítico	0.444
6	SANTA ROSA	CAUCA	Crítico	0.441
7	TIMBIQUÍ	CAUCA	Crítico	0.435
8	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	Crítico	0.434
9	ACACÍAS	META	Crítico	0.433
10	URIBE	META	Crítico	0.431

Estos territorios (arco amazónico de deforestación + zonas de minería intensiva de oro/carbón) son focos reconocidos, lo que valida la coherencia de la priorización.

MÉTRICAS DEL MODELO

- Accuracy: 91.1% · línea base (clase mayoritaria): 59.8% · F1-macro: 0.78
- **Nota de honestidad:** La etiqueta es una fórmula compuesta; el modelo re-aprende parcialmente la regla, por eso la accuracy es alta por construcción y NO se presenta como mérito predictivo. Se reporta la línea base (clase mayoritaria) para contexto. El valor del modelo es la EXPLICABILIDAD (SHAP) y su capacidad de generalizar la priorización, no la exactitud.

IMPORTANCIA DE VARIABLES (SHAP)

- idx_minero: 0.834
- idx_deforestacion: 0.740
- idx_sensibilidad: 0.606

- idx_hidrico: 0.589
- mineria_titulos: 0.489
- runap_areas: 0.419
- es_pdet: 0.412
- deforestacion_ha: 0.400# Diccionario de datos

Dataset maestro: 1 fila por municipio.

Variable	Definición	Fuente
cod_mpio	Código DANE del municipio	DANE
municipio	Nombre	DANE
departamento	Departamento	DANE
lat	Latitud centroide	DANE
lon	Longitud centroide	DANE
mineria_titulos	N° de explotadores mineros (RUCOM)	ANM
mineria_minerales	N° de minerales distintos	ANM
mineria_volumen	Volumen de explotación acumulado (ANM)	ANM
mineria_regalias	Regalías pagadas (ANM)	ANM
es_pdet	1 si municipio PDET	DPS/PDET
deforestacion_ha	Hectáreas deforestadas (peor año, IDEAM)	IDEAM
agua_ica_medio	Índice de Calidad del Agua medio 0-1 (IDEAM)	IDEAM
agua_estaciones	N° estaciones ICA cercanas	IDEAM
runap_areas	N° áreas protegidas cercanas (RUNAP)	RUNAP
runap_hectareas	Hectáreas protegidas	RUNAP
idx_minero	Índice minero normalizado 0-1	derivada
idx_deforestacion	Índice deforestación 0-1	derivada
idx_hidrico	Índice hídrico 0-1 (1-ICA)	derivada
idx_sensibilidad	Índice sensibilidad 0-1	derivada
riesgo_score	Score compuesto 0-1	derivada
riesgo_nivel	Nivel: Bajo/Medio/Alto/Crítico	derivada
hidrico_sin_dato	1 si municipio sin estación ICA	derivada

Limitaciones y uso responsable

LÍMITES DECLARADOS

1. **No prueba causalidad** entre minería y contaminación/deforestación.
2. **No determina ilegalidad:** RUCOM capta solo minería FORMAL/autorizada.
3. **No sanciona:** es una herramienta de priorización y monitoreo.
4. **La etiqueta es técnica y compuesta**, no una verdad oficial ni daño probado. El modelo re-aprende parcialmente la fórmula: la accuracy no es mérito predictivo, el valor es la explicabilidad (SHAP).
5. **Actualización periódica, no tiempo real:** las fuentes municipales de bosque/agua se actualizan mensual/anual.
6. **Cobertura:** deforestación (75 focos) y agua (167 estaciones IDEAM) están concentradas donde el fenómeno/monitoreo existe; ausencia de señal = sin riesgo observado, no riesgo cero garantizado.
7. **Señales dispersas:** el riesgo ambiental colombiano es multi-causal y territorialmente disperso (hallazgo, no defecto).

TEXTO OBLIGATORIO

Este sistema genera una priorización técnica basada en señales integradas de datos abiertos. Los resultados no constituyen prueba de infracción, sanción, causalidad directa ni determinación de minería ilegal. Su propósito es apoyar el monitoreo estratégico y orientar análisis institucional más detallados.

Guion de defensa ante jurado — AquaBosque Minero IA

PITCH (3-4 MINUTOS)

Apertura:

Colombia cuenta con datos abiertos sobre minería, bosques, agua y territorio. El problema es que están dispersos y no se transforman en señales tempranas para decidir. AquaBosque Minero IA integra esas fuentes y usa inteligencia artificial explicable para priorizar territorios donde confluyen señales de presión minera, deforestación y afectación hídrica.

Cuerpo:

1. **Problema** — datos dispersos, sin priorización accionable.
2. **Solución** — 7 fuentes oficiales → 1.122 municipios clasificados en 4 niveles de riesgo.
3. **Datos abiertos** — ANM, IDEAM, RUNAP, DANE, PDET. Todas públicas y verificadas.
4. **Modelo** — XGBoost + SHAP. No es caja negra: explica qué factor pesa en cada territorio.
5. **Demo** — mapa, ranking, ficha por municipio, explicabilidad (dashboard en vivo, puerto 8510).
6. **Impacto** — el Estado sabe dónde mirar primero; escalable a cuencas y satélite.

Cierre:

No proponemos un sistema sancionatorio ni una caja negra. Proponemos una herramienta reproducible, explicable y basada en datos abiertos para ayudar al Estado a mirar primero donde el riesgo ambiental puede ser mayor.

PREGUNTAS DIFÍCILES DEL JURADO (CON RESPUESTA)

1. ¿El modelo prueba que la minería causa contaminación?

No. No prueba causalidad. Integra señales de presión minera, deforestación, calidad hídrica y sensibilidad para priorizar zonas que requieren revisión técnica. Es monitoreo y priorización, no sanción.

2. ¿Detecta minería ilegal?

No directamente. Usa datos oficiales de actividad minera FORMAL (RUCOM) y variables ambientales. Identifica zonas con señales de riesgo donde conviene profundizar, pero no declara ilegalidad.

3. ¿Por qué IA y no solo un tablero?

Porque no solo visualiza: construye variables integradas, clasifica niveles y —con SHAP— explica qué factores pesan en cada clasificación. Convierte datos dispersos en priorización explicable.

4. Si la etiqueta es una fórmula, ¿el modelo no es tautológico?

Es una observación válida y la declaramos abiertamente: el modelo re-aprende parcialmente la regla, por eso su accuracy (91%) NO se presenta como mérito predictivo, y reportamos la línea base (60%). El valor real es doble: (a) SHAP explica cada caso de forma transparente, y (b) el sistema generaliza y hace operativa la priorización sobre 1.122 municipios de forma consistente y auditable.

5. ¿Qué tan reproducible es?

Totalmente: pipeline de 6 scripts + dashboard, corre en cualquier PC sin GPU. Cada fuente documenta origen, fecha y limitaciones. `data/raw` es re-descargable.

6. ¿Por qué municipio y no píxel satelital?

El municipio permite un MVP robusto, integrable con datos abiertos oficiales y comprensible para política pública. Es escalable a cuencas, subzonas hidrográficas o grillas en fases posteriores.

7. ¿Qué pasa si un dataset no está actualizado?

Se documenta fecha, cobertura y limitaciones. No se presenta como tiempo real; se habla de actualización periódica según disponibilidad. Lo que no se puede verificar se declara, no se inventa.

8. ¿Qué aporta al Ministerio?

Prioriza territorios, orienta análisis técnico, focaliza capacidades institucionales y transforma datos sectoriales y ambientales en conocimiento estratégico para política pública.